

华东师范大学期末考试试卷(B卷)

2021-2022 学年第一学期

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: **专业必修**

一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人签名

一、(30分, 每小题5分)单项选择题

1. 下列命题中错误的是(D)

A. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的原函数是常数, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内恒为0;

B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界;

C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上也可积;

D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.

2. 设 $f(x)$ 满足等式 $f(x) = x^2 - 3 \int_0^2 f(x)dx$, 则 $\int_0^2 f(x)dx = (B)$

A. $\frac{4}{3}$; B. $\frac{8}{21}$; C. 4; D. $\frac{8}{15}$.

3. 广义积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x \ln x} = (D)$

A. $\ln \ln 3$; B. 1; C. 0; D. $+\infty$.

4. 曲线 $y = \sin x, x \in [0, \pi]$ 与 x 轴所围成的部分绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 $V = (B)$

A. $\frac{\pi}{2}$; B. $\frac{\pi^2}{2}$; C. $\frac{\pi}{4}$; D. π^2 .

5. 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 2, -1)$, $\mathbf{b} = (0, 2, 1)$, 则 $(2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = (C)$

A. 16; B. 0; C. 20; D. 12.

6. 设 $f(x) = x^x, x > 0$, 则 $f'(1) = (A)$

A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. $\frac{1}{2}$.

二、(50分, 每小题10分)求解下列各题 7. 求出函数 $y = \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{x^2(x-1)}$ 的间断点并给出间断点的类型.

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{x^2(x-1)} = \infty.$$

故 $x = 0$ 为函数的第二类不连续点. +5

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{x^2(x-1)} \xrightarrow{t=x-1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin \frac{\pi}{2}t}{(1+t)^2t} = -\frac{\pi}{2},$$

故 $x = 1$ 为函数的可去间断点. +5

综上, $x = 0, 1$ 为函数的不连续点, $x = 0$ 为第二类不连续点, $x = 1$ 为可去间断点.

8. 求 a 为何值时曲线 $y = 1 + \ln 2x$ 与曲线 $y = ax^2 - 1$ 相切.

解: 曲线 $y = 1 + \ln 2x$ 在其上点 (x, y) 处的切线斜率为 $\frac{1}{x}$ +2

曲线 $y = ax^2 - 1$ 在其上点 (x, y) 处的切线斜率为 $2ax$ +2

设在点 (x_0, y_0) 处两曲线相切, 则点满足

$$\begin{cases} 1 + \ln 2x_0 = ax_0^2 - 1 \\ \frac{1}{x_0} = 2ax_0 \end{cases}$$

..... +4

解得 $a = 2e^3$ +2

故当 $a = 2e^3$ 时, 两曲线相切.

9. 求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y+9}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 7 = 0$ 之间的夹角 θ (取锐角).

解: 直线方向向量为 $\vec{\alpha} = (1, 1, 2)$, +1

平面的法向量为 $\vec{n} = (2, 1, 1)$ +1

因为 $\vec{\alpha} \cdot \vec{n} = (1, 1, 2) \cdot (2, 1, 1) = 5$ +2
 $|\vec{\alpha}| = \sqrt{6}, |\vec{n}| = \sqrt{6}$ +2
 $\therefore \vec{\alpha} \cdot \vec{n} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{n}| \cos(\vec{\alpha}, \vec{n})$ 于是 $\cos(\vec{\alpha}, \vec{n}) = \frac{5}{6}$, +3
 于是所给直线与所给平面的夹角为

$$\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{5}{6} = \arcsin \frac{5}{6}.$$

..... +1

10. 利用定积分的定义,求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n}$.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \cdots \frac{2n-1}{n}}$ +3

$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n}(\ln(1+\frac{0}{n})+\ln(1+\frac{1}{n})+\cdots+\ln(1+\frac{n-1}{n}))}$ +2

而

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \left(\ln \left(1 + \frac{0}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n-1}{n} \right) \right) \\ &= \int_0^1 \ln(1+x) dx = x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \\ &= 2 \ln 2 - 1 = \ln \frac{4}{e}, \end{aligned}$$

..... +4

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n} = \frac{4}{e}.$$

..... +1

11. 设 $P(0, 6)$, Q 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点, H 为线段 PQ 的中点, 求动点 H 的方程.

解: 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点可以写成 $(\cos \theta, \sin \theta)$. 设 H 的坐标为 (x, y) , 则

$$\begin{cases} x = \frac{0+\cos \theta}{2} = \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \frac{6+\sin \theta}{2} = 3 + \frac{1}{2} \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi]. \end{cases}$$

..... +6

于是

$$4x^2 + 4(y-3)^2 = 1.$$

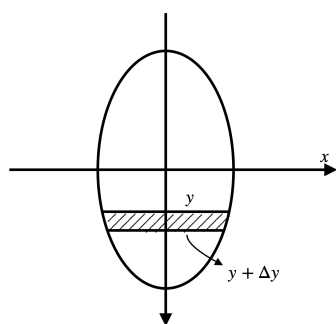
..... +4

此即 H 的方程. 它是一个中心在 $(0, 3)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆周.

四、(10分)应用题

12. 有一椭圆型薄板, 长半轴为 a , 短半轴为 b , 薄板自立于水中, 水的比重为 σ , 其短半轴于水面相齐. 求水对薄板的侧压力.

解: 如图建立平面直角坐标系.



图中阴影部分所受的压力可以近似地等于

$$2\sigma y b \sqrt{1 - \frac{y^2}{a^2}} \Delta y.$$

..... +4

于是薄板所受压力为

$$\begin{aligned} \rho &= \int_0^a 2\sigma b y \sqrt{1 - \frac{y^2}{a^2}} dy \\ &= 2\sigma b \int_0^a y \sqrt{1 - \frac{y^2}{a^2}} dy = \sigma a^2 b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{y^2}{a^2}} d\frac{y^2}{a^2}. \end{aligned}$$

..... +4

令 $t = \frac{y^2}{a^2}$ 得

$$\rho = \sigma a^2 b \int_0^1 \sqrt{1-t} dt = \frac{2\sigma a^2 b}{3}.$$

..... +2

五、(10分)证明题

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ ($n \geq 3$), 则在 $\xi \in (x_1, x_n)$ 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

证明: 设 m 为函数 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的最小值. +1

M 为函数 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值. +1

则

$$m \leq f(x_1) \leq M,$$

$$m \leq f(x_2) \leq M,$$

$\vdots$

$$m \leq f(x_n) \leq M.$$

..... +4

相加得

$$m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \leq M.$$

..... +2

由介值定理得存在 $\xi \in [x_1, x_n]$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} (f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)).$$

..... +2

下面说明 ξ 可以取自开区间 (x_1, x_n) . 若不然, 不妨设 $\xi = x_1$, 并且 $f(x_1) \neq f(x)$, $x \in (x_1, x_n)$. 于是函数 f 在 x_1 处取最值. 若 $f(x_1)$ 取最小值 m , 则 $m = f(x_1) < f(x)$, 其中 $x \in (x_1, x_n)$, 而且 $f(x_1) \leq f(x_n)$. 由于 $n \geq 3$, 由上面推理可得

$$\frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} > m = f(\xi).$$

这就导出了矛盾. 同理也可证 $f(x_1)$ 此时不可能取最大值 M .

注: 论证 $\xi \in (x_1, x_n)$ 可以不计分.

六、(10分)附加题

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上可导, 且满足

$$f(2) + f(3) + f(4) = 3 \int_0^1 f(x) dx$$

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 4)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 由第五题结论可得 $\exists \xi_1 \in (2, 4)$ 满足

$$f(\xi_1) = \frac{f(2) + f(3) + f(4)}{3}.$$

..... +3

另一方面, 由积分中值定理可知 $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得

$$f(\eta) = \int_0^1 f(x) \, dx.$$

..... +3

对函数 f 在闭区间 $[\eta, \xi_1]$ 上使用洛尔中值定理可知 $\exists \xi \in (\eta, \xi_1) \subseteq (0, 4)$ 使得 $f'(\xi) = 0$ +4